



Bacharelado em Sistemas de Informação

Lógica para Computação

Atividade pode ser feita individualmente **ou** em dupla

Atividade Prática de Lógica: Controle de Segurança de Misturador Industrial (sistema com 4 entradas)

Objetivos de Aprendizagem

1. Construir e interpretar uma tabela-verdade a partir de um problema prático.
2. Extrair a expressão lógica booleana correspondente.
3. Simular o circuito e validar o seu funcionamento comparando-o com a tabela-verdade original.
4. Trabalhar em equipe
5. Apresentar um projeto

O Contexto / Problema

Um misturador de produtos químicos em uma fábrica possui um sistema de automação com **quatro sensores digitais de segurança**:

- **Sensor A (Abastecimento):** Emite 1 se o nível de produto estiver alto (tanque cheio).
- **Sensor B (Batedor):** Emite 1 se as pás do motor batedor estiverem girando.
- **Sensor C (Cobertura):** Emite 1 se a tampa de proteção do tanque estiver fechada.
- **Sensor T (Temperatura):** Emite 1 se a temperatura interna estiver acima do limite seguro.

Regra de Funcionamento da Válvula de Descarte de Emergência (Saída S):

A válvula de descarte deve ser aberta ($S = 1$) para evitar um acidente nas seguintes condições:

1. Se a **temperatura estiver alta (T=1)** enquanto o **tanque estiver cheio (A=1)**.
2. **OU** se o **motor batedor estiver girando (B=1)** com a **tampa de proteção aberta (C=0)**.

Roteiro da atividade

Passo 1: Construção da Tabela-Verdade

Complete a tabela-verdade abaixo. Identifique quais das 16 combinações ativam a saída de emergência ($S = 1$) com base nas regras acima.

[illegible]

A (Abastecimento)	B (Batedor)	C (Cobertura)	T (Temperatura)	Saída (S)

Passo 2: Extração da Expressão Lógica

Escreva a expressão lógica original na forma de Soma de Produtos (analisando onde **S = 1**):

Passo 3: Prática no Simulador

Abra o simulador de sua preferência (ex: no Digisim.io ou no CircuitVerse).

1. Insira **4 Entradas (Pins)** e nomeie-as como A, B, C e T.
2. Insira uma **Saída (LED)** e nomeie como Alarme (S).
3. Monte o circuito utilizando **as portas lógicas que achar mais conveniente**.
4. Teste todas as 16 combinações possíveis das entradas e verifique se o LED acende exatamente nos estados previstos na tabela-verdade do Passo 1 (Print de cada posição deve constar no relatório).

Passo 4: Gravação do Vídeo Explicativo (Validação do Projeto)

Como parte obrigatória da entrega, a dupla/aluno deverá gravar um vídeo curto (de **3 a 5 minutos**) demonstrando a resolução da atividade no simulador escolhido. O vídeo deve ser gravado utilizando captura de tela (usando qualquer ferramenta de gravação: Loom, OBS Studio, Clipchamp, Teams ou qualquer outra estratégia) com áudio claro e a câmera do apresentador ligada.

Roteiro do Vídeo:

1. **Introdução:** Apresentação do aluno/dupla e breve descrição do problema escolhido (o misturador industrial e seus 4 sensores).
2. **Explicação Lógica:** Mostrar rapidamente o Mapa de Karnaugh ou a expressão obtida, explicando o porquê da necessidade de inverter o sensor C ($\bar{C}$) e como a expressão original foi transformada para usar **apenas portas NAND**.
3. **Demonstração Prática no Simulador (Até 3 minutos):**
 - Mostrar o circuito montado de forma organizada no software.
 - **Teste de Bancada (Validação):** Alterar os estados das chaves ao vivo para demonstrar pelo menos **três cenários diferentes** da tabela-verdade:
 - *Cenário 1:* Tudo desligado ou em estados seguros (Saída = 0, LED apagado).
 - *Cenário 2:* Emergência por Temperatura e Tanque Cheio ($A=1$ e $T=1 \rightarrow$ Saída = 1, LED aceso).
 - *Cenário 3:* Emergência por Misturador Ligado e Tampa Aberta ($B=1$ e $C=0 \rightarrow$ Saída = 1, LED aceso).
4. **Conclusão (Até 30 segundos):** Uma breve consideração sobre qual foi a maior dificuldade encontrada na hora de rotear os fios ou interpretar as portas universais.

Formato de Entrega:

O vídeo deve ser hospedado em uma plataforma como YouTube (como modo *Não Listado*), Google Drive, OneDrive ou qualquer método equivalente. O **link público de acesso** deve ser colado na primeira página do relatório em PDF enviado para avaliação.

Para concluir a atividade, o aluno deve redigir um relatório contendo:

- Link do vídeo
- A tabela-verdade preenchida.
- O desenvolvimento matemático da simplificação.
- Um **print screen (captura de tela)** do circuito simulado rodando no software, demonstrando os 16 estados do sistema com o alarme ativo (**S=1**) e quando esteja inativo (**S=0**).